

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Лекции

Лектор: Саудин Сергей Михайлович

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

Содержание

1. Литература	4
2. Первая лекция	5
2.1 Уравнения, разрешённые относительно старшей производной	5
2.2 Линейное однородное ДУ с постоянными коэффициентами	7
3. Третья лекция	8
3.1 Дифференциальные операторы, порождаемые многочленами	8
3.2 Дифференциальные уравнения n -го порядка с простыми коэффициентами. Случай кратных корней	9

Лектор: Саулин Сергей Михайлович
serega-saulin@mail.ru (в приоритете) · saulin.sm@phystech.edu

1. Литература

1. Понтрягин - обыкновенные дифференциальные уравнения
2. Петровском - Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений

2. Первая лекция

2.1 Уравнения, разрешённые относительно старшей производной

Опр. 1 (Дифференциальное уравнение n -го порядка)

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

$x \in I \subset \mathbb{R}$ - интервал $y = y(x), y : I \rightarrow \mathbb{R}$ - n раз дифференцируема F зависит от $y^{(n)}$ не фиктивно

Опр. 2 (Решение дифференциального уравнения (1)) $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ - решение (1), если φ - n раз дифференцируема на I и $F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) \equiv 0$

Опр. 3 (Общее решение дифференциального уравнения (1)) Множество всех решений уравнения (1).

Опр. 4 (Уравнение, разрешённое относительно старшей производной) (1) - это уравнение, разрешённое относительно старшей производной, если $\exists \Phi : G \rightarrow \mathbb{R}, G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ - область : $y^{(n)} = \Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$.

Опр. 5 (Система ДУ в нормальной форме) Система ДУ называется системой в нормальной форме, если она может быть записана в виде

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (2)$$

$$f_k : G \rightarrow \mathbb{R}$$

$$G \subset \mathbb{R}^{n+1} - \text{область}$$

$$y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \dots \\ y_n(x) \end{pmatrix}$$

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \\ \dots \\ f_n(x, y) \end{pmatrix}$$

$$y' = f(x, y)$$

Опр. 6 (Область) Область - открытое связное множество.

Замечание 1 Любое ДУ (1), разрешимое относительно старшей производной, может быть записано в виде системы ДУ в нормальной форме.

$$y_1 := y, y_2 = y_1' = y', \dots, y_n = y_{n-1}' = y^{(n-1)}$$

Тогда

$$f(x, y_1, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \dots \\ y_n \\ \Phi(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \dots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = \Phi(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

Теорема 1 (Формулировка теоремы о существовании и единственности решения Задачи Коши) Пусть $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$, G - область в $\mathbb{R}^{n+1}$, $(x_0, y_0) \in G$.

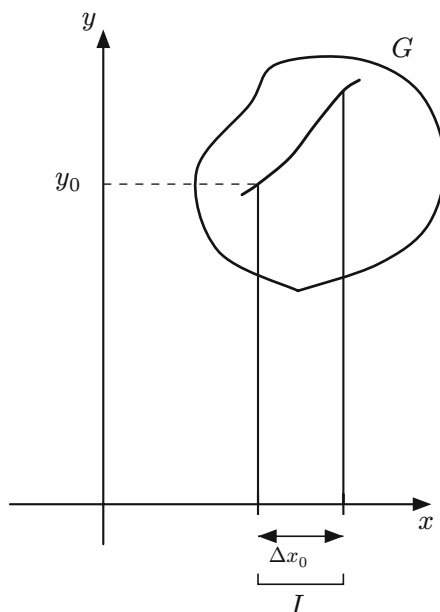
Тогда Задача Коши для ДУ $y' = f(x, y)$ называется

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (4)$$

(4) называется начальное условие

Решением ЗК называется такая вектор-функция $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, где $I \subset \mathbb{R}$ - интервал, $x_0 \in I$:

1. $y'(x) = f(x, y(x)) \forall x \in I$
2. $y(x_0) = y_0$



$\xi \in \mathbb{R}^n$ - евклидова длина ($|\xi| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2}$, $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$)

Опр. 7 (Липшицева по y функция (в G)) $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ - липшицево в G по совокупности y , если $\exists L > 0 : \forall y_1, y_2 : (x, y_1), (x, y_2) \in G \Rightarrow |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$. L - константа липшицева.

Обозначается: $f \in \text{Lip}_y(G)$.

Опр. 8 (Локально липшицева по y функция) f - локально липшицево в G по y , если $\forall (x_0, y_0) \in G \exists \varepsilon > 0 : f \in \text{Lip}_y(B_\varepsilon(x_0, y_0))$

Обозначается: $f \in \text{LocLip}_y(G)$

Упражнение 1 $f, f_{y'} \in C(G)$, $G \subset \mathbb{R}^2$ - область.

Тогда $\forall K \subset G$ - компакта $f \in \text{Lip}_y(K)$.

$$f'_{y(x,y)} = \frac{df}{dy}(x, y)$$

Опр. 9 (Локальное совпадение решений) Пусть $y_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n, y_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ - два решения ЗК (4), $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$ - интервал, $x_0 \in I_1 \cap I_2$. Говорят, что $y_1(x)$ и $y_2(x)$ локально совпадают, если $\exists I \subset I_1, I \subset I_2 : x_0 \in I : y_1(x) = y_2(x) \forall x \in I$.

Теорема 2 (Теорема Коши-Липшица (локальное существование и единственность))

Пусть $f \in C(G), f \in \text{LocLip}_{y(G)}, G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ - область. Тогда $\forall (x_0, y_0) \in G \exists I \subset \mathbb{R}$ - интервал, $x_0 \in I, \exists y : I \rightarrow \mathbb{R}^n. y'(x) = f(x, y(x)) \forall x \in I$ и $y(x_0) = y_0$

Причём такая функция локально единственная.

2.2 Линейное однородное ДУ с постоянными коэффициентами

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (5)$$

$$a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \quad y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

Замечание 2

1. Пусть $y(x)$ - решение (5). Тогда $c \cdot y(x)$ - тоже решение (5) $\forall c \in \mathbb{R}$
2. Пусть $y_1(x)$ и $y_2(x)$ - решение (5). Тогда $y(x) = y_1(x) + y_2(x)$ - тоже решение (5).

=> Множество решений (5) - это линейное пространство

Опр. 10 (Характеристический многочлен) $\chi(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$ - характеристический многочлен уравнения (5)

Опр. 11 (Характеристическое уравнение) $\chi(\lambda) = 0$ - характеристическое уравнение.

3. Третья лекция

$$1) a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0, a_0 \neq 0; a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$$

$$2) \chi(\lambda) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n - \text{характеристический многочлен}$$

3.1 Дифференциальные операторы, порождаемые многочленами

$$f \in C^\infty(\mathbb{R}), D = \frac{d}{dx} : C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$$

$$D(f) = \frac{d}{dx} f(x), D^k = D \circ \dots \circ D = \frac{d^k}{dx^k}, k \in \mathbb{N}$$

$$I = D^0 = Id, I(f) = f$$

$$P(\lambda) = p_0 \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_{n-1} \lambda + p_n, p_0, p_1, \dots, p_n \in \mathbb{C}$$

$$P(D) = p_0 D^n + p_1 D^{n-1} + \dots + p_{n-1} D + p_n I$$

Лемма 1 Пусть P, Q, R – многочлены:

$$P(\lambda) = Q(\lambda) \cdot R(\lambda). \text{ Тогда}$$

$$P(D) = Q(D) \circ R(D)$$

Док-во:

Доказательство следует из справедливости следующих равенств:

$$1. (aD^k) \circ (bD^m) = abD^{k+m}, a, b \in \mathbb{C}$$

$$2. D^k \circ (R_1 + R_2)(D) = D^k \circ R_1(D) + D^k \circ R_2(D)$$

$$3. (Q_1 + Q_2)(D) \circ R(D) = Q_1(D) \circ R(D) + Q_2(D) \circ R(D)$$

$$F \in C^\infty(\mathbb{R}) \Rightarrow ((AD^k) \circ (bD^m))f(x) = aD^k(bf^{(m)}(x)) = abf^{(m+k)}(x) = (abD^{m+k})(f(x))$$

Следствие 1 Пусть Q и R – произвольные многочлены. Тогда $Q(D) \circ R(D) = R(D) \circ Q(D)$.

Теорема 3 (формула Двига) Пусть $f \in C(\mathbb{R}), \lambda \in \mathbb{C}, P$ – многочлен. Тогда $P(D)(e^{\lambda x} f(x)) = e^{\lambda x} P(D + \lambda I)(f(x))$.

Док-во:

$$\text{Заметим, что } D(e^{\lambda x} f(x)) = \lambda e^{\lambda x} f(x) + e^{\lambda x} f'(x) = e^{\lambda x} (D + \lambda I)(f(x))$$

$$\text{Покажем, что } D^k(e^{\lambda x} f(x)) = e^{\lambda x} (D + \lambda I)^k(f(x))$$

Докажем по индукции:

База $k = 1$ - проверена

Пусть равенство верно до $k - 1$. Проверим для k :

$$D^n(e^{\lambda x} f(x)) = D \circ D^{k-1}(e^{\lambda x} f(x)) = D(e^{\lambda x} \cdot (D + \lambda I)^{k-1}(f(x))) = e^{\lambda x} (D + \lambda I)^k(f(x))$$

$$\text{Тогда, если } P(\lambda) = \sum_{k=0}^n p_k \lambda^{n-k}, \text{ то } P(D) = \sum_{k=0}^n p_k D^{n-k} \Rightarrow P(D)(e^{\lambda x} f(x)) = \sum_{k=0}^n p_k D^{n-k}(e^{\lambda x} f(x)) = \sum_{k=0}^n p_k e^{\lambda x} (D + \lambda I)^{n-k}(f(x)) = e^{\lambda x} P(D + \lambda I)(f(x))$$

Лемма 2 (*) Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ - фикс и $P(D)(e^{\mu x} x^j)|_{x=x_0} = 0 \forall j = 0, 1, \dots, k$

Тогда $\mu \in \mathbb{C}$ - это корень многочлена P кратности $s > k$.

$$\text{Замечание: } P(D)(e^{\mu x}) = e^{\mu x} P(D + \mu I)(1) = e^{\mu x} \cdot P(\mu)$$

Док-во:

Индукция по k .

База: $k = 0$: $P(D)(e^{\mu x})|_{x=x_0} = e^{\mu x_0} P(\mu) = 0 \Rightarrow P(\mu) = 0 \Rightarrow \mu - \text{корень } P(\lambda) = 0$, т.е. $s \geq 0$

Шаг индукции: Пусть утверждение справедливо для k . Покажем, что оно справедливо для $k + 1$.

Пусть $q_1, q_2, \dots, q_n$ - корни уравнения P .

Из предположения следует, что μ - корень кратности $s \geq k + 1$. Без ограничения общности, т.ч. $q_1, q_2, \dots, q_{k+1} = \mu$. Тогда $P(\lambda) = p_0(\lambda - q_n)\lambda - q_{n-1} \cdot \dots \cdot (\lambda - q_{k+2})(\lambda - \mu)^{k+1} \Rightarrow P(D)(e^{\mu x} x^{k+1}) = e^{\mu x} P(D + \lambda I)(x^{k+1}) = e^{\mu x} Q(D + \mu I) \circ D^{k+1}(x^{k+1})$, где $Q(\lambda) = p_0(\lambda - q_n)(\lambda - q_{n-1}) \cdot \dots \cdot (\lambda - q_{k+2})$

Но $P(D)(e^{\mu x} x^{k+1})|_{x=x_0} = 0 \Rightarrow Q(D + \mu I)(1) = Q(\mu) = 0 \Rightarrow \mu - \text{корень кратности } s \geq k + 2 \text{ для } P$.

3.2 Дифференциальные уравнения n -го порядка с простыми коэффициентами. Случай кратных корней

Теорема 4 Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ - попарно различные корни хар. уравнения. $\chi(\lambda) = 0$ алгебраические кратности которых $k_1, k_2, \dots, k_m$ соответствует ($k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$). Тогда общее решение уравнения (1) имеет вид:

$$y(x) = \sum_{j=1}^m P_{j(x)} e^{\lambda_j x}$$

(3)

где $P_{j(x)}$ - многочлен степени $\leq k_j - 1, j=1$

Док-во:

Покажем, что любая функция вида (3) является решением (1).

Уравнение (1) можно записать в следующем виде: $\chi(D)(y(x)) = 0$.

Достаточно убедиться, что решениями являются следующие функции: $e^{\mu x}, x e^{\mu x}, \dots, x^{k-1} e^{\mu x}$, где μ - корень $\chi(\lambda) = 0$ кратности k .

Тогда $\chi(x) = \zeta(\lambda) \cdot (\lambda - \mu)^k$, $\zeta(\lambda)$ - многочлен, $\zeta(\mu) \neq 0$

$$\Rightarrow \chi(D)(x^j e^{\mu x}) = e^{\mu x} \chi(D + \mu I)(x^j) = e^{\mu x} \zeta(D + \mu I) \circ D^{k(x^j)}, \quad j \leq k - 1 \Rightarrow D^{k(x^j)} = 0 \Rightarrow e^{\mu x} \zeta(D + \mu I) \circ D^{k(x^j)} \equiv 0$$

т.е. $\forall$ функция вида (3) - это решение (1).

Покажем что $\forall$ решение (1) имеет вид (3).

Определим

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x}, y_{k_1+2}(x) = x e^{\lambda_2 x}, \dots, y_{k_1+\dots+k_m}(x) = e^{\lambda_m x}, \dots, y_{n(x)} = x^m e^{\lambda_m x}.$$

Пусть $y(x)$ - решение уравнения (1) с начальными условиями $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_0', \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{n-1}$

$$\text{Покажем, что } \exists c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{C} \quad y(x) = \sum_{k=1}^n c_k y_{k(x)}$$

$$\Rightarrow y^{(j)}(x_0) = \sum_{k=1}^n c_k y_k^{(j)}(x_0), \quad j = 0, 1, \dots, n-1 \quad (4)$$

Матрица системы (4):

$$M = \dots$$

Пусть M - вырожденная $\Rightarrow \exists f_0, f_1, \dots, f_{n-1} \in \mathbb{C}$

$$\sum_{i=0}^{n-1} y_j^{(i)} f_{x-1-i} = 0 \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Рассмотрим многочлен $P(\lambda) = \sum_{i=0}^{n-1} b_{n-1-i} \lambda^i$